



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

Δίκτυα Επικοινωνιών Ι

Διδάσκων

Δρ. Νάσος Βάιος

<https://eclass.uoa.gr/courses/DI410/>

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

Δίκτυα Επικοινωνιών Ι

Ενότητα : Επίπεδο Μεταφοράς

Ασκήσεις

1. Το πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης TCP χρησιμοποιείται για

Απάντηση

Την διόρθωση λαθών στον δέκτη

Έλεγχο της συμφόρησης στο δίκτυο

Έλεγχο σφαλμάτων στην μετάδοση πακέτων μεταξύ δρομολογητών

Την μετάδοση πακέτων από τον συντομότερο δρόμο μεταξύ πηγής και προορισμού

1. Το πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης TCP χρησιμοποιείται για

Απάντηση

Την διόρθωση λαθών στον δέκτη

Έλεγχο της συμφόρησης στο δίκτυο

Έλεγχο σφαλμάτων στην μετάδοση πακέτων μεταξύ δρομολογητών

Την μετάδοση πακέτων από τον συντομότερο δρόμο μεταξύ πηγής και προορισμού

2. Αυτό το ερώτημα αφορά στον έλεγχο συμφόρησης του TCP. Επιλέξτε ΟΛΕΣ τις απαντήσεις που είναι σωστές.

Απάντηση

Αν η σύνδεση είναι στη φάση αποφυγής συμφόρησης, το CongWin αυξάνεται κατά 1 μετά από κάθε ACK

Εάν η σύνδεση είναι σε φάση αργής εκκίνησης, το παράθυρο συμφόρησης CongWin αυξάνεται κατά 1 μετά από κάθε λήψη επιβεβαίωσης (ACK)

Αν η σύνδεση είναι στη φάση αποφυγής συμφόρησης, το CongWin αυξάνεται κατά 1 κάθε RTT (round trip time)

Αν η σύνδεση είναι στη φάση αποφυγής συμφόρησης, ο συνολικός αριθμός των πακέτων που μεταδίδονται από την αρχή της μεταφοράς αυξάνεται κατά 1 για κάθε RTT

2. Αυτό το ερώτημα αφορά στον έλεγχο συμφόρησης του TCP. Επιλέξτε ΟΛΕΣ τις απαντήσεις που είναι σωστές.

Απάντηση

Αν η σύνδεση είναι στη φάση αποφυγής συμφόρησης, το CongWin αυξάνεται κατά 1 μετά από κάθε ACK

Εάν η σύνδεση είναι σε φάση αργής εκκίνησης, το παράθυρο συμφόρησης CongWin αυξάνεται κατά 1 μετά από κάθε λήψη επιβεβαίωσης (ACK)

Αν η σύνδεση είναι στη φάση αποφυγής συμφόρησης, το CongWin αυξάνεται κατά 1 κάθε RTT (round trip time)

Αν η σύνδεση είναι στη φάση αποφυγής συμφόρησης, ο συνολικός αριθμός των πακέτων που μεταδίδονται από την αρχή της μεταφοράς αυξάνεται κατά 1 για κάθε RTT

3. Η τιμή στο πεδίο "Receive Window" στην κεφαλίδα ενός TCP segment

Απάντηση

είναι ο αριθμός των bits που ο δέκτης είναι πρόθυμος να δεχτεί

καθορίζει τον αριθμό των μη επιβεβαιωμένων segments που μπορεί να στείλει ο πομπός

χρησιμοποιείται στον έλεγχο ροής (flow control)

δεν υπάρχει τέτοιο πεδίο

3. Η τιμή στο πεδίο "Receive Window" στην κεφαλίδα ενός TCP segment

Απάντηση

είναι ο αριθμός των bits που ο δέκτης είναι πρόθυμος να δεχτεί

καθορίζει τον αριθμό των μη επιβεβαιωμένων segments που μπορεί να στείλει ο πομπός

χρησιμοποιείται στον έλεγχο ροής (flow control)

δεν υπάρχει τέτοιο πεδίο

4. Το TCP εφαρμόζει fast retransmit σε ένα segment όταν

Απάντηση

Λαμβάνει τρία διπλότυπα ACKs

Ο timer του συγκεκριμένου segment έχει λήξει

Υπολογίζει ιδιαίτερα μεγάλο RTT

Το segment φέρει την ένδειξη urgent στην κεφαλίδα του

4. Το TCP εφαρμόζει fast retransmit σε ένα segment όταν

Απάντηση

Λαμβάνει τρία διπλότυπα ACKs

Ο timer του συγκεκριμένου segment έχει λήξει

Υπολογίζει ιδιαίτερα μεγάλο RTT

Το segment φέρει την ένδειξη urgent στην κεφαλίδα του

5. Είναι δυνατό να έχουμε αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων μιας εφαρμογής με το πρωτόκολλο UDP;

Απάντηση

Με ενσωμάτωση της αξιοπιστίας μέσα στην ίδια την εφαρμογή

Μόνο όταν το υποκείμενο δίκτυο είναι αξιόπιστο

Εξαρτάται από το είδος της εφαρμογής

Δεν είναι δυνατό

5. Είναι δυνατό να έχουμε αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων μιας εφαρμογής με το πρωτόκολλο UDP;

Απάντηση

Με ενσωμάτωση της αξιοπιστίας μέσα στην ίδια την εφαρμογή

Μόνο όταν το υποκείμενο δίκτυο είναι αξιόπιστο

Εξαρτάται από το είδος της εφαρμογής

Δεν είναι δυνατό

6. Το μήκος της κεφαλίδας (header) στο TCP segment είναι

Απάντηση

μεγαλύτερο ή ίσο με 20 bytes

8 bytes

20 bytes

κανένα από τα παραπάνω

6. Το μήκος της κεφαλίδας (header) στο TCP segment είναι

Απάντηση

μεγαλύτερο ή ίσο με 20 bytes

8 bytes

20 bytes

κανένα από τα παραπάνω

7. Σε μία TCP σύνδεση, υποθέστε ότι υπάρχει απώλεια δεδομένων όταν το μέγεθος του παραθύρου της σύνδεσης έχει την τιμή W . Επίσης, υποθέστε ότι το RTT παραμένει σταθερό. Τότε ο μέσος ρυθμός μετάδοσης είναι περίπου

Απάντηση

$$0.75 W * MSS / RTT$$

$$W * MSS / 2 RTT$$

$$MSS / RTT$$

$$W * MSS / RTT$$

7. Σε μία TCP σύνδεση, υποθέστε ότι υπάρχει απώλεια δεδομένων όταν το μέγεθος του παραθύρου της σύνδεσης έχει την τιμή W . Επίσης, υποθέστε ότι το RTT παραμένει σταθερό. Τότε ο μέσος ρυθμός μετάδοσης είναι περίπου

Απάντηση

$$0.75 W * MSS / RTT$$

$$W * MSS / 2 RTT$$

$$MSS / RTT$$

$$W * MSS / RTT$$

8. Θεωρήστε τον έλεγχο συμφόρησης στο TCP. Όταν ο timer λήγει στον πομπό τότε το κατώφλι (threshold) τίθεται

Απάντηση

στη προηγούμενη τιμή του

στο $\frac{1}{4}$ της προηγούμενης τιμής του

στο $\frac{1}{2}$ της προηγούμενης τιμής του

κανένα από τα παραπάνω

8. Θεωρήστε τον έλεγχο συμφόρησης στο TCP. Όταν ο timer λήγει στον πομπό τότε το κατώφλι (threshold) τίθεται

Απάντηση

στη προηγούμενη τιμή του

στο $\frac{1}{4}$ της προηγούμενης τιμής του

στο $\frac{1}{2}$ της προηγούμενης τιμής του

κανένα από τα παραπάνω

9. Σε τι χρησιμεύει το πεδίο «Διάρκεια ζωής» (TTL-Time To Live) στην κεφαλίδα (header) ενός TCP segment;

Απάντηση

χρησιμεύει στον έλεγχο συμφόρησης

χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει ότι τα πακέτα δεν κυκλοφορούν για πάντα μέσα στο δίκτυο

χρησιμεύει στον έλεγχο ροής

δεν υπάρχει τέτοιο πεδίο

9. Σε τι χρησιμεύει το πεδίο «Διάρκεια ζωής» (TTL-Time To Live) στην κεφαλίδα (header) ενός TCP segment;

Απάντηση

χρησιμεύει στον έλεγχο συμφόρησης

χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει ότι τα πακέτα δεν κυκλοφορούν για πάντα μέσα στο δίκτυο

χρησιμεύει στον έλεγχο ροής

δεν υπάρχει τέτοιο πεδίο

10. Θεωρήστε μια σύνδεση TCP με RTT (καθυστέρηση διαδρομής μετ'επιστροφής) 400ms και ενταμιευτή λήψης (receive buffer) μεγέθους 75 KB. Ας υποθέσουμε ότι η χωρητικότητα του δικτύου είναι 1 Mbps και ότι τα πακέτα έχουν μήκος 1250 bytes. Ποιό είναι το μικρότερο μέγεθος του παραθύρου ολίσθησης που μεγιστοποιεί τη χρήση (utilization) του δικτύου, ενώ δεν υπερβαίνει τον ενταμιευτή λήψης ;

Απάντηση

20 πακέτα

200 kilobits

75 KB

40 πακέτα

10. Θεωρήστε μια σύνδεση TCP με RTT (καθυστέρηση διαδρομής μετ'επιστροφής) 400ms και ενταμιευτή λήψης (receive buffer) μεγέθους 75 KB. Ας υποθέσουμε ότι η χωρητικότητα του δικτύου είναι 1 Mbps και ότι τα πακέτα έχουν μήκος 1250 bytes. Ποιό είναι το μικρότερο μέγεθος του παραθύρου ολίσθησης που μεγιστοποιεί τη χρήση (utilization) του δικτύου, ενώ δεν υπερβαίνει τον ενταμιευτή λήψης ;

Απάντηση

20 πακέτα

200 kilobits

75 KB

40 πακέτα

11. Ας υποθέσουμε ότι μια ροή TCP είναι σε φάση αργής εκκίνησης και ότι k πακέτα αποστέλλονται μεταξύ χρόνου t και $t + RTT$. Πόσα πακέτα περιμένεις να αποσταλούν μεταξύ $t + RTT$ και $t + 2 * RTT$, αν υποτεθεί ότι η ροή παραμένει στη φάση αργής εκκίνησης;

Απάντηση

2^k

k

$2k$

$k+1$

11. Ας υποθέσουμε ότι μια ροή TCP είναι σε φάση αργής εκκίνησης και ότι k πακέτα αποστέλλονται μεταξύ χρόνου t και $t + RTT$. Πόσα πακέτα περιμένεις να αποσταλούν μεταξύ $t + RTT$ και $t + 2 * RTT$, αν υποτεθεί ότι η ροή παραμένει στη φάση αργής εκκίνησης;

Απάντηση

2^k

k

$2k$

$k+1$

- Ο υπολογιστής υπηρεσίας A στέλνει στον υπολογιστή B ένα μεγάλο αρχείο πάνω από TCP. Αν ο αριθμός ακολουθίας για ένα τμήμα αυτής της σύνδεσης είναι m , τότε ο αριθμός ακολουθίας για το επόμενο τμήμα θα είναι αναγκαστικά $m+1$. Σ ή Λ ;
- Υποθέστε ότι ο υπολογιστής υπηρεσίας A στέλνει στον υπολογιστή B, πάνω από TCP, ένα τμήμα με αριθμό ακολουθίας 38 και 4 byte δεδομένων. Μέσα στο ίδιο τμήμα ο αριθμός επιβεβαίωσης είναι υποχρεωτικά 42. Σ ή Λ ;
- Ο υπολογιστής υπηρεσίας A στέλνει στον υπολογιστή B δύο τμήματα το ένα μετά το άλλο. Το πρώτο έχει αριθμό ακολουθίας 90 και το δεύτερο 110.
 - Πόσα δεδομένα βρίσκονται μέσα στο πρώτο τμήμα;
 - Υποθέστε ότι το πρώτο τμήμα έχει χαθεί αλλά το δεύτερο τμήμα φθάνει στον B. Στην επιβεβαίωση που στέλνει ο υπολογιστής υπηρεσίας B στον υπολογιστή A, ποιος θα είναι ο αριθμός επιβεβαίωσης;

Επίπεδο μεταφοράς: Πρόβλημα 1

- Υποθέστε ότι έχουμε δύο πελάτες A και B. Ο A εκκινεί δυο συνόδους προς τον εξυπηρέτη C, ενώ ο B μια. Οι τιμές θυρών προέλευσης και προορισμού, καθώς και IP προέλευσης και προορισμού για τις τρεις συνόδους είναι:

	Θύρα προέλευσης	Θύρα προορισμού	IP προέλευσης	IP προορισμού
A1→C	7532	987	A	C
A2→C	26415	987	A	C
B→C	7532	987	B	C

- Πόσα διαφορετικά sockets (με κάθε socket να είναι προσαρτημένη σε μια διεργασία) μπορεί να υποστηρίξει ο C αν έχουμε:
 - (α) UDP σύνδεση
 - (β) TCP σύνδεση

Επίπεδο μεταφοράς: Πρόβλημα 2

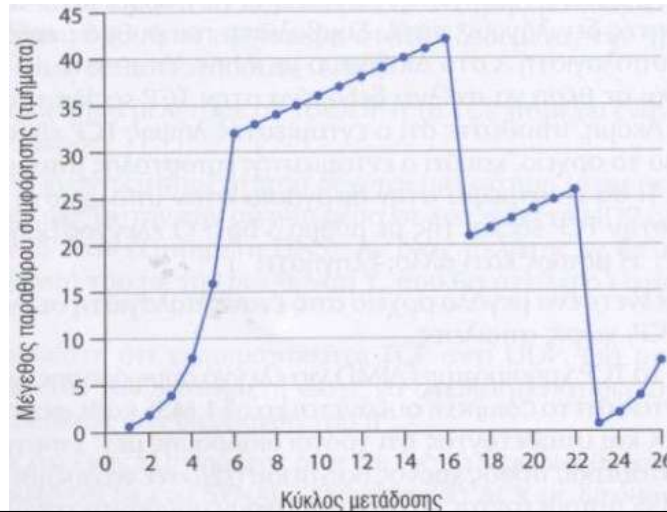
- Υποθέστε ότι ο πελάτης A εκκινεί μια σύνοδο Telnet με τον εξυπηρετητή S. Περίπου την ίδια ώρα, ο πελάτης B εκκινεί μια σύνοδο Telnet με τον εξυπηρετητή S. Δώστε πιθανούς αριθμούς προέλευσης και προορισμού για:
 - (α) τα τμήματα που στέλνονται από τον A στον S.
 - (β) τα τμήματα που στέλνονται από τον B στον S.
 - (γ) τα τμήματα που στέλνονται από τον S στον A.
 - (δ) τα τμήματα που στέλνονται από τον S στον B.
 - (ε) Αν A ο B είναι διαφορετικοί υπολογιστές, είναι δυνατόν ο αριθμός θύρας προέλευσης στα τμήματα από τον A στον S να είναι ο ίδιος με τον αριθμό θύρας από τον B στον S?
 - (ς) Τι συμβαίνει αν είναι ο ίδιος υπολογιστής υπηρεσίας?

Επίπεδο μεταφοράς: Πρόβλημα 3

- Θεωρείστε δύο υπολογιστές, A και B, που συνδέονται με μία ζεύξη ρυθμού 1Gbps. Ο χρόνος διαδρομής μετ' επιστροφής (RTT) είναι 30msec. Με μέγεθος πακέτου $L=1000$ byte (8000 bit):
 - (α) Καθορίστε τον βαθμό χρήσης του καναλιού.
 - (β) Πόσο μεγάλο πρέπει να είναι το μέγεθος του παραθύρου για να είναι ο βαθμός χρήσης του καναλιού 90%;

Επίπεδο μεταφοράς: Πρόβλημα 4

- Μελετήστε το παρακάτω γράφημα του μεγέθους παραθύρου TCP ως συνάρτηση του χρόνου.



Επίπεδο μεταφοράς: Πρόβλημα 4 (συνέχεια)

- Υποθέτοντας ότι το πρωτόκολλο που έχει αυτήν την συμπεριφορά είναι το TCP Reno, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να δώσετε μια συνοπτική απάντηση δικαιολογώντας την απάντησή σας.
 - (α) Καθορίστε τα χρονικά διαστήματα που λειτουργεί η αργή εκκίνηση TCP.
 - (β) Καθορίστε τα χρονικά διαστήματα που λειτουργεί η αποφυγή συμφόρησης TCP.
 - (γ) Μετά από τον 16^ο κύκλο μετάδοσης, η απώλεια πακέτου ανιχνεύεται από ένα τριπλό ίδιο ACK ή από μια λήξη χρόνου;
 - (δ) Μετά από τον 22^ο κύκλο μετάδοσης, η απώλεια πακέτου ανιχνεύεται από ένα τριπλό ίδιο ACK ή από μια λήξη χρόνου;
 - (ε) Ποια είναι η αρχική τιμή της Threshold στον πρώτο γύρο μετάδοσης;

Επίπεδο μεταφοράς: Πρόβλημα 4 (συνέχεια)

- (στ) Ποια είναι η τιμή της Threshold στον 18^ο γύρο μετάδοσης;
- (ζ) Ποια είναι η τιμή της Threshold στον 24^ο γύρο μετάδοσης;
- (η) Κατά την διάρκεια ποιου γύρου μετάδοσης στέλνεται το 70^ο τμήμα;
- (θ) Υποθέτοντας ότι μια απώλεια πακέτου ανιχνεύεται μετά από τον 26^ο γύρο από την λήψη ενός τριπλού ίδιου ACK, ποιες θα είναι οι τιμές του μεγέθους παραθύρου συμφόρησης και της Threshold;